4. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

F= XZ + (Y'+X)(Z+Y')

<풀이>

i) 변수 = X, Y, Z → 경우의 수 $2^3 = 8$개

X	Y	Z
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

ii) 계산표 만들기

X	Y	Z	Y'	XZ	Y'+X	Z+Y'	( )×( )	F
0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1

iii) 최종 정리표

X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

8. 속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의합 식으로 줄여라. 각 단계를 보여라(최소 항의 수와 리터럴의 수가 괄호 안에 주어졌다).

F= A'B'C' + A'BC' + AB'C +ABC (2항 4리터럴)

<풀이>
i)항 짝짓기
앞의 두 항: A'B'C'+A'BC' (공통인수: A'C')
뒤의 두 항: AB'C+ABC (공통인수: AC)

ii)공통인수 추출
F= A'C'(B+B') + AC(B'+B)
F= A'C'(1) + AC(1)

답: A'C'+AC
->2항 4리터럴의 조건 만족

10. 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND,OR,NOT 게이트를 사용하여 나타내어라. 변수들은 보수화되지 않은 것만 사용 가능하다고 가정한다. 대수식을 조작하지 않는다.

AB' + A'C + BC'

<풀이>

1) 필요한 NOT 게이트

A — NOT — A'

B — NOT — B'

C — NOT — C'

: A', B', C'

2) AND 게이트로 구현

(1) AB'

A, B' — AND — T_1

(2) A'C

A', C — AND — T_2

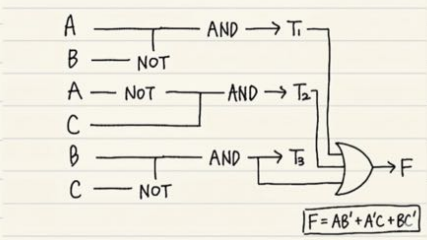
(3) BC'

B, C' — AND — T_3

3) 세 항을 OR 게이트로 구현

T_1, T_2, T_3 — OR

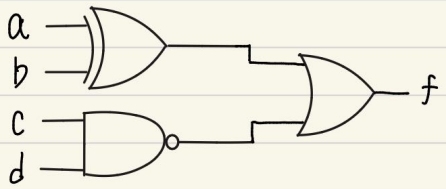
4) 전체회로도 :



18. 다음 회로에 대해

I. 대수식을 구하라.

II. 그것을 곱의합 형태로 나타내어라.



<풀이>

1) XOR 게이트 : $a\bar{b} + \bar{a}b$ (또는 $a \oplus b$)

2) NAND 게이트 : $\overline{cd}$

3) OR 게이트 : 위 두 게이트의 출력이 합쳐짐

i) 대수식 구하기 : $f = (a \oplus b) + \overline{cd}$

ii) 곱의합 구하기 :

1) XOR 전개 : $a \oplus b = a\bar{b} + \bar{a}b$

2) NAND 전개 : $\overline{cd} = \bar{c} + \bar{d}$

$\therefore f = a\bar{b} + \bar{a}b + \bar{c} + \bar{d}$